Ejercicios – Variables y Operadores

Objetivo

Familiarizarse con print(), input(),creación y uso de variables, operaciones básicas y conversiones de tipos y texto.

Ejercicio 1 – Hola mundo

Crea un programa que muestre el texto:

```
Hola, mundo. Este es mi primer programa en Python.
```

Ejercicio 2 – Presentación

Pide al usuario que introduzca su nombre y su edad. Muestra un mensaje como este:

```
Introduce tu nombre: Ana
Introduce tu edad: 18
Hola Ana, tienes 18 años.
```

Pista: input() devuelve texto, tendrás que convertir la edad a número entero.

Ejercicio 3 – Mis datos

Crea un programa con variables para:

- Tu nombre
- Tus apellidos
- Tu edad
- Tu ciudad

Muestra un texto como:

```
Me llamo Ana Pérez, tengo 18 años y vivo en Madrid.
```

Ejercicio 4 – Concatenación simple

Pide al usuario su **nombre** y **apellido**. Muestra en pantalla el resultado de unir ambos con un espacio:

```
Introduce tu nombre: Ana
Introduce tu apellido: García
Nombre completo: Ana García
```

Ejercicio 5 – Intercambio de valores

Crea dos variables, por ejemplo x = 5 y y = 10. Muestra sus valores en pantalla, luego intercambia sus valores **en una sola instrucción** y vuelve a mostrarlos.

Ejercicio 6 – Calculadora básica

Pide al usuario dos números y muestra en pantalla:

- Suma
- Resta
- Multiplicación
- División

Ejemplo:

```
Introduce el primer número: 8
Introduce el segundo número: 4
Suma: 12
Resta: 4
Multiplicación: 32
División: 2.0
```

Ejercicio 7 – División entera y resto

Pide al usuario dos números enteros y muestra:

- Cociente entero (//)
- Resto (%)

Ejemplo:

```
Introduce el primer número: 17
Introduce el segundo número: 5
Cociente entero: 3
Resto: 2
```

Ejercicio 8 – Área de un rectángulo

Solicita al usuario la **base** y la **altura** de un rectángulo. Calcula el área usando la fórmula:

$$\text{Área} = \text{base} \times \text{altura}$$

Muestra el resultado en pantalla.

PROGRAMACIÓN EN PYTHON
TAREA 1

Ejercicio 9 – Área de un círculo

Pide el **radio** de un círculo y calcula el área usando una constante PI = 3.1416.

$$Área = \pi \times r^2$$

Muestra el resultado con print().

Ejercicio 10 – Precio con IVA

Pide el **precio de un producto** y calcula:

- Precio original.
- Precio final con un 21% de IVA.

Pista: guarda el 21% en una **constante** llamada IVA.

Ejercicio 11 – Edad como número

Pide la edad del usuario y:

1. Muestra un mensaje como texto concatenado: "Tienes 18 años".
2. Calcula cuántos años tendrá el próximo año y muestra el resultado.

Ejercicio 12 – Conversor de euros a dólares

Pide una cantidad en euros y conviértela a dólares usando una tasa fija, por ejemplo, 1 € = 1.10 $.

Muestra el resultado con print().

Ejercicio 13 – Mostrar decimales

Pide al usuario un número decimal y muestra:

- El número con su valor original.
- El doble de ese número.

Ejercicio 14 – Factura básica

Pide:

- Nombre del producto
- Precio unitario
- Cantidad comprada

Calcula y muestra:

- Total sin impuestos.
- Total con IVA (21%).

Ejercicio 15 – Promedio de tres notas

Solicita al usuario tres calificaciones (números decimales) y calcula el promedio.

Ejercicio 16 – Conversión de temperatura

Pide una temperatura en **grados Celsius** y conviértela a **Fahrenheit** usando la fórmula:

$$F=C\times 95+32$$

Ejercicio 17 – Resumen de datos personales

Pide al usuario:

- Nombre
- Edad
- Ciudad

Muestra todo en una sola línea, por ejemplo:

```
Me llamo Ana, tengo 18 años y vivo en Madrid.
```

Ejercicio 18 – Conversiones varias

Pide un número entero y muestra:

- Su valor como float.
- Su valor como str.
- El doble y el triple de ese número.